UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Matemáticas

Análisis II

Parcial 2 | 2026–02

Santiago Alzate

Solución del parcial

Indicaciones. El examen consta de 5 problemas, para un total de 5 puntos, y debe resolverse en un tiempo máximo de 120 minutos. Esta prueba tiene un valor del 25 % de la nota del curso y los cinco problemas tienen el mismo valor. Al final hay dos problemas bonus, de los cuales debe resolver **solo uno**; el bonus vale 1.0 punto adicional, sin que la nota del parcial supere 5.0. Los procedimientos empleados para llegar a cada respuesta deben estar justificados y quedar registrados en el examen. Como la interpretación del enunciado hace parte de la evaluación, una vez comenzada la prueba no se responden preguntas.

Problema	1	2	3	4	5	Bonus	Total
Máximo	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	+1.0	5
Obtenido							

Problema 1

1.0 punto

Suponga que $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ para todo $x \in E$. Pruebe que la sucesión $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente a f en E si y solo si

a. para n suficientemente grande existe (es finito) el número $M_n = \sup_{x\in E} |f_n(x) - f(x)|$, y

b. $\lim_{n\to\infty} M_n = 0$.

Solución. ($\Rightarrow$) Sea $\varepsilon > 0$. Por la convergencia uniforme existe N tal que $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ para todo $n \geq N$ y todo $x \in E$. Tomando supremo en x se obtiene $M_n \leq \varepsilon < \infty$ para $n \geq N$, lo que prueba **a**. Como ε es arbitrario, $0 \leq M_n \leq \varepsilon$ para $n \geq N$ dice que $M_n \to 0$, que es **b**.

($\Leftarrow$) Sea $\varepsilon > 0$. Por **b** existe N tal que $M_n < \varepsilon$ para $n \geq N$. Entonces, para todo $x \in E$ y $n \geq N$,

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \sup_{t\in E} |f_n(t) - f(t)| = M_n < \varepsilon,$$

y N no depende de x: la convergencia es uniforme en E.

Problema 2

1.0 PUNTO

Criterio de Cauchy. Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ converge uniformemente sobre X si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq N_\varepsilon$ y todo $x \in X$,

$$\left| \sum_{k=n}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon \qquad \text{para todo } p > 0.$$

SOLUCIÓN. Sea $S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} f_k(x)$, de modo que $\sum_{k=n}^{n+p} f_k(x) = S_{n+p}(x) - S_{n-1}(x)$.

($\Rightarrow$) Si $S_n \to S$ uniformemente en X, dado $\varepsilon > 0$ existe N con $|S_m(x) - S(x)| < \varepsilon/2$ para $m \geq N$ y todo $x \in X$. Para $n \geq N+1$ y $p > 0$,

$$|S_{n+p}(x) - S_{n-1}(x)| \leq |S_{n+p}(x) - S(x)| + |S(x) - S_{n-1}(x)| < \varepsilon.$$

($\Leftarrow$) Para cada x fijo, $\{S_n(x)\}$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$, luego converge a un número $S(x)$. Dado $\varepsilon > 0$, para $n \geq N_\varepsilon$, todo $p > 0$ y todo $x \in X$ se tiene $|S_{n+p}(x) - S_{n-1}(x)| < \varepsilon$. Haciendo $p \to \infty$,

$$|S(x) - S_{n-1}(x)| \leq \varepsilon \qquad \text{para todo } x \in X,\ n \geq N_\varepsilon,$$

es decir, $S_n \to S$ uniformemente en X.

Problema 3

1.0 PUNTO

Investigue la diferenciabilidad de la función

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(nx)}{n^3}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Justifique la convergencia de la serie de derivadas que utilice.

SOLUCIÓN. Se usa el teorema de derivación término a término: si $\sum u_n(x_0)$ converge y $\sum u_n'$ converge uniformemente en un intervalo, la serie es derivable allí y $\left(\sum u_n\right)' = \sum u_n'$.

La serie converge en todo $\mathbb{R}$ porque $|\operatorname{sen}(nx)/n^3| \leq 1/n^3$. La serie de derivadas cumple

$$\left| \frac{\cos(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}, \qquad \sum \frac{1}{n^2} < \infty,$$

así que converge uniformemente en $\mathbb{R}$ por el criterio M de Weierstrass. Por tanto f es derivable en todo $\mathbb{R}$, con $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$, y f' es continua (límite uniforme de funciones continuas).

Problema 4

1.0 punto

Analice la convergencia puntual y uniforme en $\mathbb{R}$ de la serie funcional

$$\sum_{n=1}^{\infty} \tan^{-1}\left(\frac{2x}{x^2+n^4}\right).$$

Solución. Se usan dos desigualdades: $|\tan^{-1} t| \le |t|$ para todo $t \in \mathbb{R}$, y, por la desigualdad entre las medias aritmética y geométrica, $x^2 + n^4 \ge 2|x|n^2$. Entonces, para todo $x \neq 0$,

$$\left|\tan^{-1}\left(\frac{2x}{x^2+n^4}\right)\right| \le \frac{2|x|}{x^2+n^4} \le \frac{2|x|}{2|x|n^2} = \frac{1}{n^2},$$

y si $x = 0$ el término es 0. Como $\sum 1/n^2$ converge, por el criterio M de Weierstrass la serie converge **absoluta y uniformemente en todo** $\mathbb{R}$; en particular converge puntualmente en cada $x \in \mathbb{R}$, y su suma es una función continua en $\mathbb{R}$.

Problema 5

1.0 punto

Calcule el valor numérico de

$$\int_1^2 \left[\sum_{k=1}^{\infty} k\, e^{-kx}\right] dx.$$

Solución. En $[1,2]$ se tiene $0 < k\,e^{-kx} \le k\,e^{-k}$, y $\sum k\,e^{-k}$ converge por el criterio del cociente, pues el cociente de dos términos consecutivos tiende a $e^{-1} < 1$. Por el criterio M de Weierstrass la serie converge uniformemente en $[1,2]$, de modo que puede integrarse término a término:

$$\int_1^2 k\,e^{-kx}\,dx = \left[-e^{-kx}\right]_1^2 = e^{-k} - e^{-2k}.$$

Sumando las dos series geométricas,

$$\int_1^2 \sum_{k=1}^{\infty} k\,e^{-kx}\,dx = \sum_{k=1}^{\infty}(e^{-k} - e^{-2k}) = \frac{1}{e-1} - \frac{1}{e^2-1} = \frac{e}{e^2-1} \approx 0.4255.$$

Problemas bonus · resuelva solo uno de los dos

Los dos problemas siguientes se resuelven aplicando resultados de los Problemas 1 a 5. Escoja **solo uno**; si presenta ambos, se califica únicamente el primero que aparezca en su hoja de respuestas.

Bonus A

+1.0 punto

Calcule el valor exacto de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$.

Solución. Para $|x| \le 1/2$, $\sum_{n\ge 0} x^n = 1/(1-x)$, y la serie de derivadas $\sum n x^{n-1}$ cumple $|nx^{n-1}| \le n/2^{n-1}$, con $\sum n/2^{n-1} < \infty$ (criterio del cociente). Por el criterio M converge uniformemente en $[-1/2, 1/2]$, y por el teorema de derivación término a término (Problema 3),

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\,x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad\Longrightarrow\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{(1-\frac{1}{2})^2} = 2.$$

Bonus B

+1.0 punto

Sea $f(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(nx)}{n^3}$ la función del Problema 3. Sabiendo que $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$, pruebe que $\displaystyle\int_0^{\pi} f(x)\,dx = \frac{\pi^4}{48}$.

Solución. Como $|\operatorname{sen}(nx)/n^3| \le 1/n^3$, la serie converge uniformemente en $\mathbb{R}$ (criterio M) y se integra término a término. Como $\int_0^{\pi} \operatorname{sen}(nx)\,dx = \big(1-(-1)^n\big)/n$, que vale $2/n$ si n es impar y 0 si es par,

$$\int_0^{\pi} f(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}\int_0^{\pi} \operatorname{sen}(nx)\,dx = 2\sum_{n\ \text{impar}} \frac{1}{n^4}.$$

Para calcular la suma sobre los impares se separa $\sum 1/n^4$ en términos pares e impares. Los pares son $n = 2m$ con $m \in \mathbb{N}$, y como $\sum 1/m^4$ converge,

$$\sum_{n\ \text{par}} \frac{1}{n^4} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m)^4} = \frac{1}{16}\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^4} = \frac{1}{16}\cdot\frac{\pi^4}{90}.$$

Por tanto,

$$\sum_{n\ \text{impar}} \frac{1}{n^4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} - \sum_{n\ \text{par}} \frac{1}{n^4} = \Big(1-\frac{1}{16}\Big)\frac{\pi^4}{90} = \frac{15}{16}\cdot\frac{\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{96},$$

y finalmente

$$\int_0^{\pi} f(x)\,dx = 2\cdot\frac{\pi^4}{96} = \frac{\pi^4}{48} \approx 2.0294.$$

Fin de la solución del parcial